

Estrategias de Trading con Análisis Técnico

Laboratorio 02 · Nivel B · Microestructuras y Sistemas de Trading (versión corregida)

Ernesto Andrés González Lomelí · Rogelio Adrián Arroyo Valencia

Objetivo y resumen ejecutivo

- Estrategia BTCUSDT 5 min: 3 indicadores (EMA, RSI, Bollinger), confirmación 2 de 3, SL/TP por ATR.
- Una revisión externa encontró 6 defectos de lógica; se corrigieron con diagnósticos de TRAIN.
- Después de corregir: retorno train OOS -50.19%, test -2.08% — casi neutro.
- A comisión 0%: retorno 32.89%, Calmar 3.42 — Sí hay ventaja antes de costos.

Los 6 defectos corregidos

- La función objetivo premiaba la ruina (Calmar sin condicionar mejora al perder más).
- El espacio de take-profit no cubría el costo de ida y vuelta (TP solo $1.0-1.4 \times \text{ATR}$ vs $\approx 3.4 \times$ de equilibrio).
- El cierre por cambio de régimen se adelantaba una barra (look-ahead de 1 barra).
- Diferenciación por régimen en dólares (no %) + sin corrida de referencia sin régimen + benchmark cruzaba el hueco de test gratis.

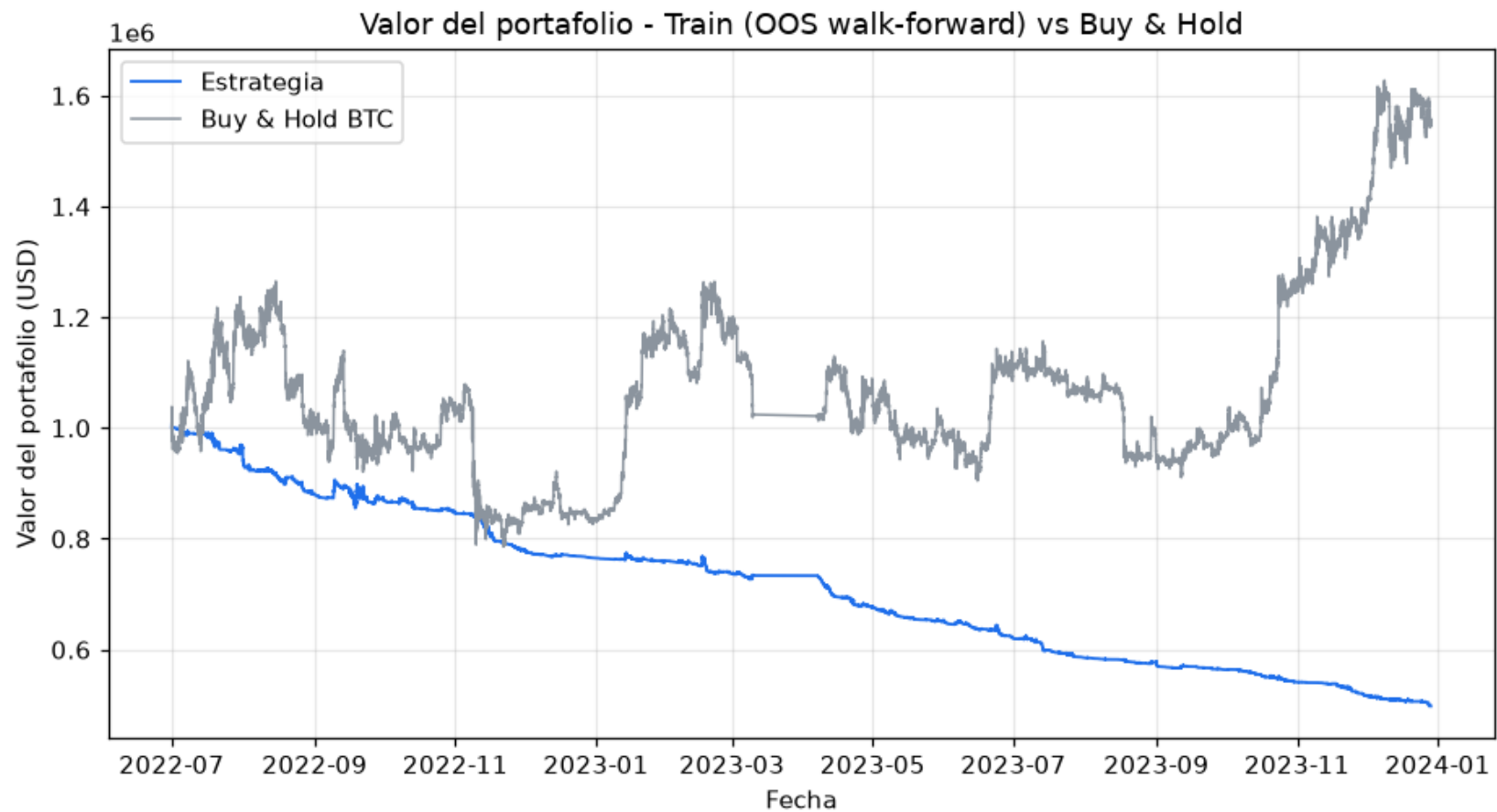
Estrategia: indicadores y confirmación 2 de 3

- Tendencia (cruce EMA) · Momento (RSI) · Volatilidad (ruptura de Bollinger) — sin volumen.
- $\text{señal}(t) = +1$ si ≥ 2 indicadores votan $+1$; -1 si ≥ 2 votan -1 ; 0 en otro caso.
- Causalidad estricta: decisión en el cierre de t , ejecución en la apertura de $t+1$.
- $\text{SL/TP} = \text{precio_entrada} \pm m \cdot \text{ATR}$; rango de m corregido para que TP cubra el costo con margen.

Walk-forward y optimización híbrida

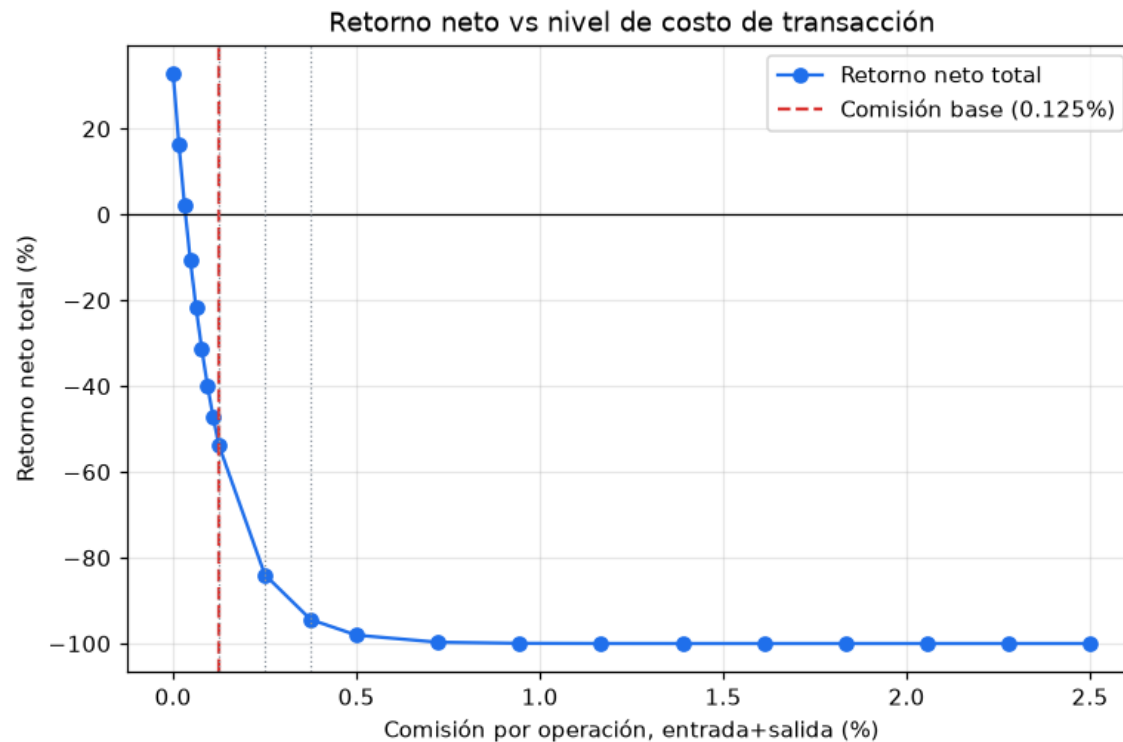
- 76 ventanas generadas $\times$ 3 regímenes $\times$ 120 pruebas (Random + TPE).
- Objetivo corregido: Calmar si gana, retorno total (en $[-1,0]$) si pierde — perder menos siempre vale más.
- Se agregó una corrida de referencia SIN régimen, mismo presupuesto y objetivo (pregunta 5).
- Penalización si hay menos de 8 operaciones; selección por meseta, no por argmax.

Resultados: portafolio vs Buy & Hold



La ventaja real está antes de costos

- A comisión 0%: retorno 32.89%, Calmar 3.42 sobre la trayectoria OOS de train.
- Costo de equilibrio $\approx 0.0312\%$, por debajo del 0.125% real: margen de seguridad negativo pero pequeño.
- No es ausencia de dirección predictiva: es la comisión interactuando con la frecuencia de operación.



Walk-Forward Efficiency

- WFE mediana = -0.657 (la media está distorsionada por denominadores casi cero).
- Solo 20.6% de las combinaciones ventana-régimen tuvo Calmar OOS positivo.
- Hay degradación real train→test, aunque ya no catastrófica como antes de corregir.

Detección de régimen: metodología y validación

- K-means (3 clusters) sobre 5 variables causales, ventana de 1 semana, etiqueta cada 2 h.
- Persistencia: duración media >12 h en train — SE CUMPLE.
- Separación: silhouette promedio 0.399 — NO se cumple el objetivo de 0.4.
- Sin HMM/Viterbi: se evita por diseño el riesgo de reetiquetar el pasado con información futura.

¿Qué aporta la capa de régimen? (pregunta 5)

- Con retorno % por operación (corregido), tendencia vs reversión NO difiere significativamente (IC 95% incluye 0).
- Sin régimen: retorno OOS -29.94% vs con régimen -50.19% — sin régimen fue MEJOR.
- Hipótesis: dividir un mes en 3 regímenes deja muy poca muestra por combinación para optimizar con confianza.
- Honestamente: en este proyecto, el régimen no demostró aportar valor medible.

Robustez: sensibilidad y comparación de indicadores

- $\pm 20\%$ en cualquier hiperparámetro: meseta amplia y plana, sin colapso ni pico aislado.
- 2 de 3 reduce operaciones frente a cualquier indicador solo; ya no da -1.000 en bloque.
- Solo volatilidad fue la variante individual menos mala; 2 de 3 queda cerca de ella.

Advertencia de interpretación: fricción de ejecución

- El backtest solo cobra comisión; no modela spread, impacto de mercado ni funding de los cortos.
- Medio spread (modelo de Roll, datos reales de test): 0.0131% del precio.
- Y e impacto de mercado se reportan en RANGO (supuestos sin fuente propia), no en un punto único.
- PnL de test con fricción adicional: entre \$-22,544 y \$-22,330.

Limitaciones y conclusiones

- La ventaja a costo cero no sobrevive al costo real: casi sin margen frente a 0.125%.
- El régimen se degrada fuera de muestra y no demostró aportar valor sobre no usarlo.
- Tamaño de muestra limitado por ventana y por régimen para optimizar con confianza.
- **Conclusión: la corrección acercó la estrategia a la rentabilidad sin lograrla; la honestidad de ambos resultados — el defecto y la corrección — es, en sí, el entregable.**

Gracias

Preguntas